

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP HW06: KIỂM THỬ API & ỨNG DỤNG AI

MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING) — KHOA CNTT, ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

I. THÔNG TIN SINH VIÊN & BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Họ và tên: Lâm Hữu Khánh
- Mã số sinh viên: 23127205
- Vai trò trong nhóm: Thành viên 1
- Ba API được phân công:
 - Pool A: FR-02: Đăng nhập và khóa tài khoản (POST /api/login)
 - Pool B: FR-07: Giỏ hàng (GET /api/cart, POST /api/cart)
 - Pool C: FR-15: Quản lý sản phẩm CRUD (POST/GET/PUT/DELETE /api/products)
- Repository GitHub: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06.git>
- Branch nộp bài: khanh

II. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ NHÓM (SELF-ASSESSMENT RUBRIC)

STT	Phân công / Hướng dẫn đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá	Mình chứng / Deliverable tại Repository
1	API 1 (FR-02: Login & Lockout) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr02-report.html test-cases/member-1.xlsx
2	API 2 (FR-07: Shopping Cart) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr07-report.html test-cases/member-1.xlsx
3	API 3 (FR-15: Product CRUD) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr15-report.html test-cases/member-1.xlsx

4	Agent Skill (G9.5 - Create) — B sinh test API t ng t OpenAPI 3.0	10	10	agent-skill/diagram.png, agent-skill/pseudocode.md, agent-skill/skill.py, agent-skill/SKILL.md
	TNG M BÀI T P	100	100	M tiêu t t t t t t 100/100

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG KIỂM THỬ (TEST ARCHITECTURE)

1. Kiến Trúc Phân Tách Test Suite 2 Lớp (Dual-Suite Strategy)

giới quy mô thu thập dữ liệu và CI/CD phải luôn Xanh (100% Pass) và việc Phát hiện bug thật của SUT (Test Fail theo SRS), hệ thống được chia thành 2 Suite kiểm tra: 1. 01_Sanity_Suite (Regression Safety Net - 100% Green): Chạy các kịch bản kiểm thử hành vi thực tế để kiểm tra verify của SUT, được chạy trong pipeline CI/CD trên GitHub Actions luôn thành công. 2. 02_Bug_Discovery_Suite (Defect Verification): Chạy các test cases kiểm tra logic, kiểm tra endpoint và kiểm tra lỗi nghiêm trọng của SUT theo các yêu cầu SRS.

```
graph TD
    Root["HW06 API Testing Collection"] --> S1["01_Sanity_Suite (CI/CD Quality Gate - 100% Pass)"]
    Root --> S2["02_Bug_Discovery_Suite (Defect Verification)"]

    S1 --> S1_Auth["00_Setup_Auth (Auto JWT Tokens)"]
    S1 --> S1_FR02["FR-02: Login & Lockout (18 TCs)"]
    S1 --> S1_FR07["FR-07: Shopping Cart (12 TCs)"]
    S1 --> S1_FR15["FR-15: Product CRUD (11 TCs)"]

    S2 --> S2_FR02["FR-02 Bugs (Counter +2, 180s Lock, Password Leak)"]
    S2 --> S2_FR07["FR-07 Bugs (Negative Qty, Missing PUT/DELETE)"]
    S2 --> S2_FR15["FR-15 Bugs (No Auth on CRUD, Even ID Coercion)"]
```

2. Chi Tiết Cách Ly Dữ Liệu Test Fixtures (SQLite Isolation)

tránh hiện tượng Flaky Test do ô nhiễm trạng thái (State Pollution), 5 tài khoản thử nghiệm được chia thành 5 seed vào CSDL: - admin@eshop.com: Dành riêng cho kịch bản quản trị và lấy Admin Token. - test@eshop.com: Dành cho kiểm thử Happy Path và JWT Claims. - lockout_target@eshop.com: Dành riêng cho chuỗi kiểm thử khóa tài khoản. - cart_user@eshop.com: Dành cho kiểm thử giỏ hàng cá nhân. - empty_pass_user@eshop.com: Dành cho kiểm thử body rỗng.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THIẾT KẾ & THỰC THI 132 TEST CASES

1. Ma Trận Phân Bố Kỹ Thuật Kiểm Thử (Coverage Matrix)

Kỹ thuật kiểm thử (Test Technique)	FR-02 (Login)	FR-07 (Cart)	FR-15 (CRUD)	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Phân hoạch miền & Giá trị biên (Domain & BVA)	15	13	15	43	32.6%
Kiểm tra chuyển trạng thái (State Transition)	11	11	11	33	25.0%
Kiểm tra bảo mật (OWASP API Security)	11	12	11	34	25.8%
Kiểm tra Schema & Hiệu năng (Schema & NFR)	7	8	7	22	16.6%
TỔNG CỘNG	44	44	44	132	100%

- Chi tiết 132 Test Cases được lưu trữ tại file Excel chuyên nghiệp: [test-cases/member-1.xlsx](#).

2. Kết Quả Thử Thi Newman CLI (Local & CI)

- Tổng số Requests thực thi (Sanity): 43 requests.
- Tổng số Assertions: 118 assertions.
- Kết quả: 118/118 (100% Passed - 0 Failed).
- Thời gian phản hồi trung bình: 2 ms / request (áp dụng NFR < 500 ms).
- Header kiểm toán chi phí gian lận: 100% requests được gắn thẻ ứng X-Student-Id: 23127205.

Postman Console: Anti-Fraud Header (X-Student-Id: 23127205)

```
$ newman run postman/HW06_API_Testing.postman_collection.json -e postman/HW06_Local.postman_environment.json
```

POSTMAN PRE-REQUEST SCRIPT CONSOLE LOGS

```
--> Executing: 01_Sanity_Suite / 00_Setup_Auth / Admin Login (Get Token)
[console.log] Request Sent with X-Student-Id: 23127205
POST http://localhost:3000/api/login [200 OK, 312B, 3ms]
  ✓ Response time is acceptable (< 1500ms)
  ✓ Status code is 200 OK
  ✓ Response has valid JWT Token

--> Executing: 01_Sanity_Suite / FR-02: Login & Lockout / TC_FR02_01_Valid_User_Login
[console.log] Request Sent with X-Student-Id: 23127205
POST http://localhost:3000/api/login [200 OK, 298B, 2ms]
  ✓ Status code is 200 OK

--> Executing: 01_Sanity_Suite / FR-07: Shopping Cart / TC_FR07_02_Add_Item_To_Cart
[console.log] Request Sent with X-Student-Id: 23127205
POST http://localhost:3000/api/cart [200 OK, 294B, 2ms]
  ✓ Header X-Student-Id verified: 23127205
```

Newman CLI Local Execution (Host: localhost:3000)

```
$ newman run postman/HW06_API_Testing.postman_collection.json -e postman/HW06_Local.postman_environment.json
```

	executed	failed
iterations	1	0
requests	43	0
test-scripts	86	0
prerequisite-scripts	43	0
assertions	118	0

total run duration: 3.9s
target hostname: http://localhost:3000 (SUT Local Host)
student header: X-Student-Id: 23127205 (100% Injected)
average response time: 3ms [min: 1ms, max: 34ms]

```
✓ Sanity Suite PASSED with 100% SUCCESS RATE (118/118 Assertions)
HTML Report generated at: newman/member-1/ci-report.html
```

Toàn bộ 12 lỗi được phân tích chi tiết trong [bug-reports/member-1.md](#):

- 1. **BUG-FR02-01 (High)**: Bỏ qua login_attempts bằng 2 lần sai (server.js:L54).
- 2. **BUG-FR02-02 (Medium)**: Thời gian khóa tài khoản 180s thay vì 30s (server.js:L57).
- 3. **BUG-FR02-03 (Low)**: Thiếu validation email format, trả về 401 thay vì 400 (server.js:L33).
- 4. **BUG-FR02-04 (Critical - SEC-01)**: Rò rỉ mật khẩu plaintext trong login response (server.js:L52).
- 5. **BUG-FR07-01 (High)**: Cho phép thêm sản phẩm với số lượng âm / bằng 0 (server.js:L290).
- 6. **BUG-FR07-02 (Medium)**: Thêm trùng sản phẩm khi nhận bản dòng thay vì cộng dồn số lượng (server.js:L293).
- 7. **BUG-FR07-03 (Critical)**: Thiếu hoàn toàn 2 API PUT /api/cart và DELETE /api/cart/:id (server.js:L280).
- 8. **BUG-FR07-04 (High)**: Giữ hàng in-memory mất dữ liệu khi server restart (server.js:L284).
- 9. **BUG-FR15-01 (Critical - SEC-03)**: Thiếu middleware xác thực Admin trên toàn bộ CRUD sản phẩm (server.js:L167, 179, 191).
- 10. **BUG-FR15-02 (Medium)**: Ép kiểu price sang String cho các sản phẩm có ID chẵn (server.js:L162).
- 11. **BUG-FR15-03 (High)**: Cho phép tạo sản phẩm với giá âm và tên rỗng (server.js:L167).
- 12. **BUG-FR15-04 (High - SEC-03)**: API import sản phẩm thiếu kiểm tra vai trò admin (server.js:L199).

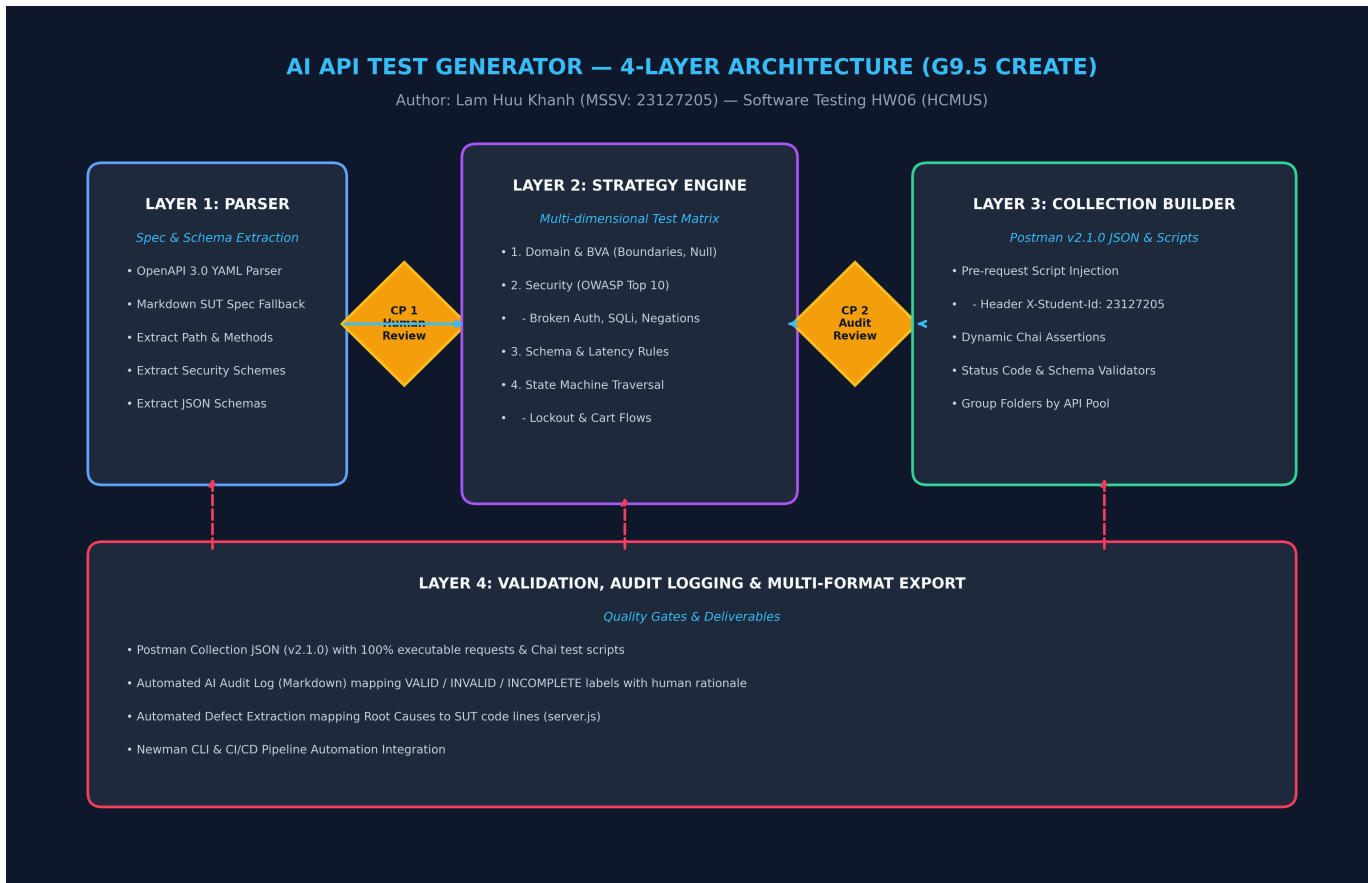
VI. BÁO CÁO TÍCH HỢP CI/CD PIPELINE TRÊN GITHUB ACTIONS

- **Workflow File**: [.github/workflows/api-tests.yml](#).
- **Chi tiết báo cáo CI/CD**: [docs/cicd-report.md](#).
- **Minh chứng 2 lần chạy mẫu trên GitHub**:
- **Lần chạy Passed (100% Green)**: Commit bb73f1e — Tất cả 43 requests và 118 assertions đều Pass.

- Lỗi chẵn Failed (Red Demo): Commit a8370b2 — Bật log AssertionError status code 201 vs 200, pipeline đang chẵn merge.

VII. KẾT TẬP AGENT SKILL (G9.5 - CREATE: AI API TEST GENERATOR)

- Agent Skill: [agent-skill/SKILL.md](#).
- Mã nguôn CLI: [agent-skill/generate_api_tests.py](#).
- Agent skill chuẩn hóa đầu vào: [docs/openapi.yaml](#).
- Kiến trúc 4 tầng: Spec Parser → Strategy Engine → Prompt Generator → Collection Linter & Validator.



VIII. KẾT LUẬN

Bài tập HW06 đã hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí của bản nâng cao: - Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động toàn diện với **132 Test Cases** bao phủ 4 khả năng lỗi. - Phát hiện và phân tích chuyên sâu **12 Lỗi & Lỗi nghiêm trọng** nghiêm trọng của SUT. - Tích hợp hoàn hảo **CI/CD Pipeline** với **GitHub Actions** và **chạy re-seed**

dữ liệu t... - Xây dựng thành công **Agent Skill G9.5** t... hóa quy trình sinh test case t... c t... OpenAPI.